



UNIREMINGTON®
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON
RES. 2661 MEN JUNIO 21 DE 1996

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS AGROINDUSTRIALES

Prototipado de Interfaz UI/UX, Marco Ágil, Arquitectura y Patrones de Software

Presentado por:

Yolaniz Salas Chala

Ingeniería de Software II

Marta Lucía Jiménez Torres

14 de septiembre de 2026

Introducción

El presente documento integra el prototipo de interfaz UI/UX, el marco ágil de desarrollo y la propuesta de diseño arquitectónico y patrones de software para un sistema de gestión de residuos orgánicos agroindustriales, orientado al aprovechamiento de residuos mediante procesos de compostaje y biogás.

El sistema busca mejorar la trazabilidad de la recolección, recepción, transformación y distribución del producto orgánico. El flujo contempla el registro de la finca generadora, la programación de rutas, el pesaje de entrada, el seguimiento del lote, la transformación, la consulta de trazabilidad, el despacho y la generación de reportes de impacto ambiental e indicadores de economía circular.

El prototipo UI/UX corresponde a la capa de presentación de la solución. La arquitectura propuesta organiza el sistema en capas de presentación, aplicación, dominio y persistencia, mientras que los patrones State y Observer permiten modelar el ciclo de vida del residuo y actualizar los componentes que dependen de los cambios de información.

1. Enlace al prototipo interactivo (UI/UX)

Dirección del prototipo: <https://www.figma.com/make/ew3x9dAdSo96CKtkR1t3Ct/Prototipo-UI-UX-gesti%C3%B3n-residuos?fullscreen=1&t=uT111DJkkoK81S6i-1&code-node-id=0-6>

El prototipo representa visualmente los principales módulos operativos del sistema y permite relacionar las acciones de los usuarios con los requerimientos y casos de uso definidos para el proyecto.

2. Diseño de interfaz y usabilidad

El prototipo contempla una pantalla de inicio de sesión con acceso diferenciado según el perfil de usuario (Coordinador, Transportador u Operario), un módulo central operativo, formularios de captura de datos y vistas de seguimiento, trazabilidad, reportes y alertas.

El módulo central reúne Rutas de Recolección, Pesajes de Entrada, Seguimiento de Lotes, Registro de Despachos, Reportes y Trazabilidad. El formulario de captura registra el origen del residuo, el peso, el volumen y el tipo de biomasa recibida.

El diseño prioriza claridad visual, consistencia, retroalimentación oportuna, prevención y manejo de errores, accesibilidad, diseño responsivo y reducción de la carga de memoria operativa. Los botones amplios, la tipografía legible y la navegación constante son adecuados para el uso en terminales táctiles y ambientes agroindustriales.

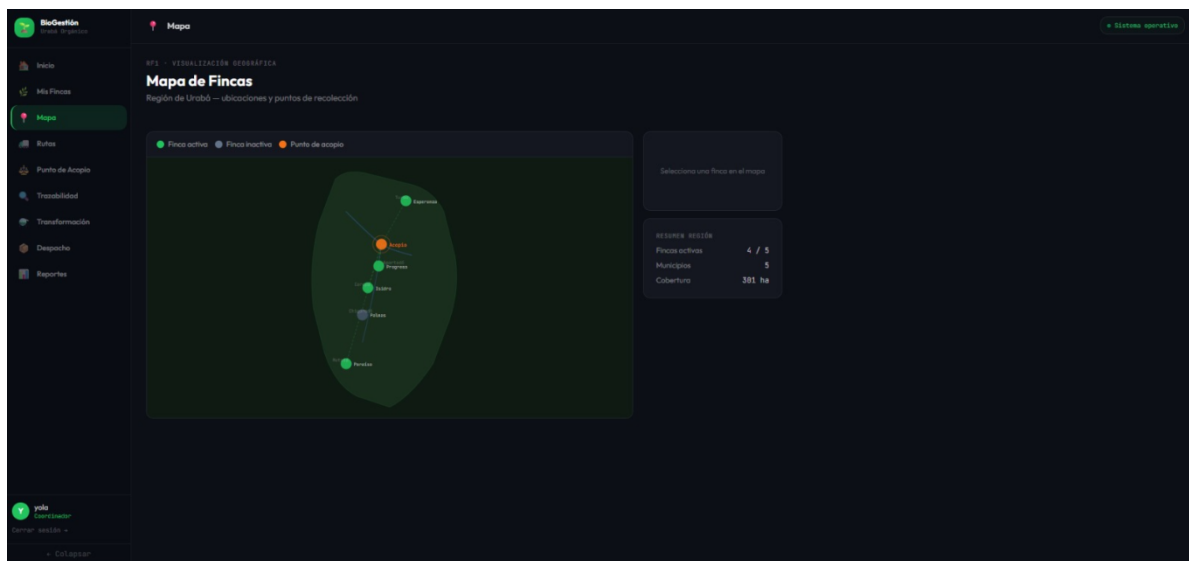


Figura 1. Mapa de fincas

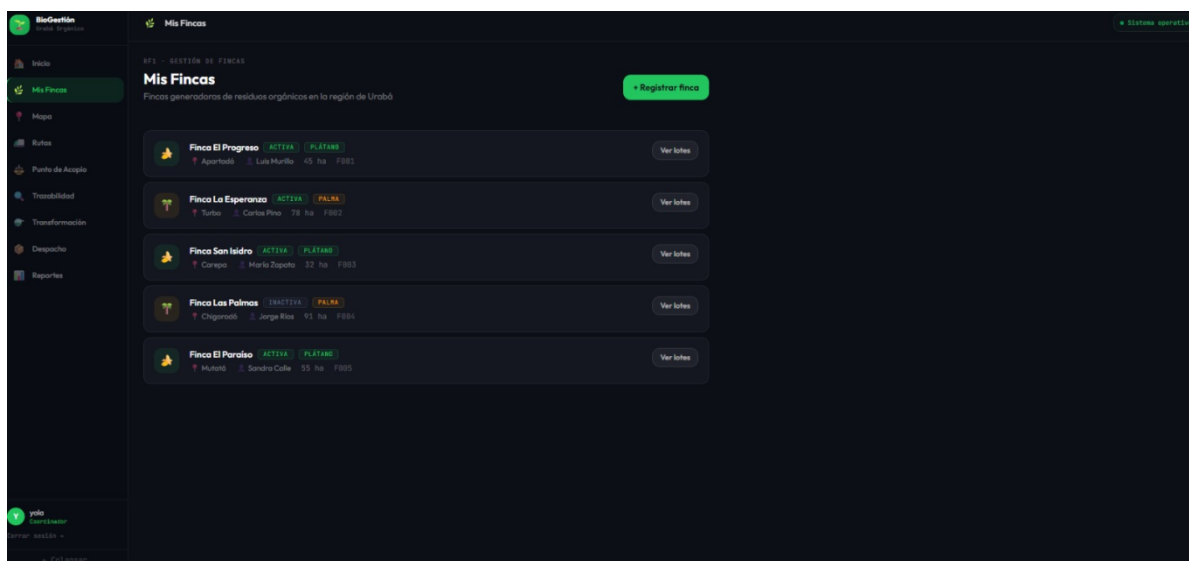


Figura 2. Mis fincas

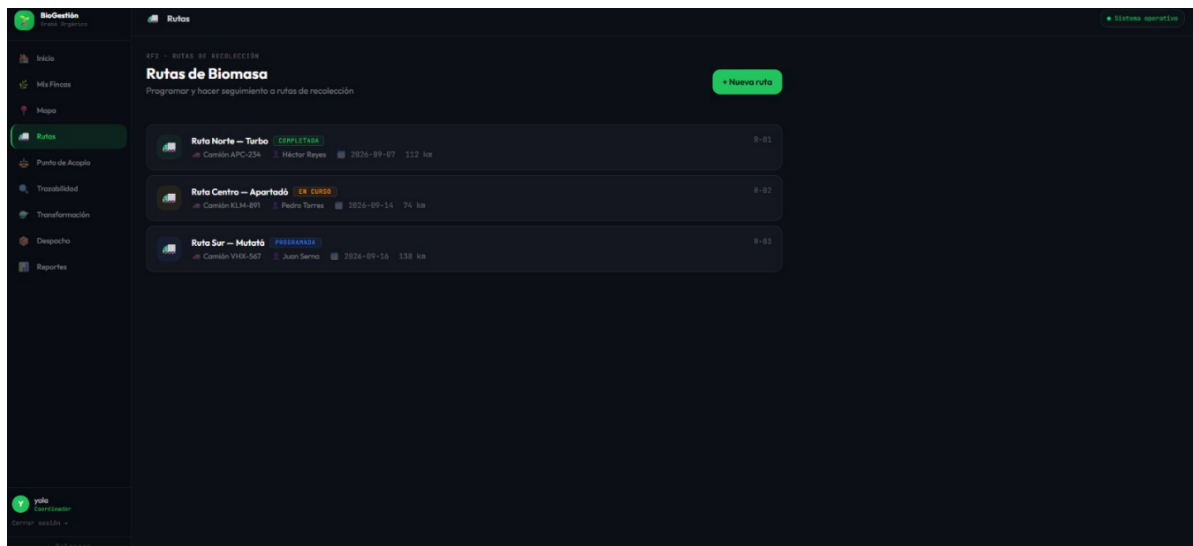


Figura 3. Rutas de biomasa

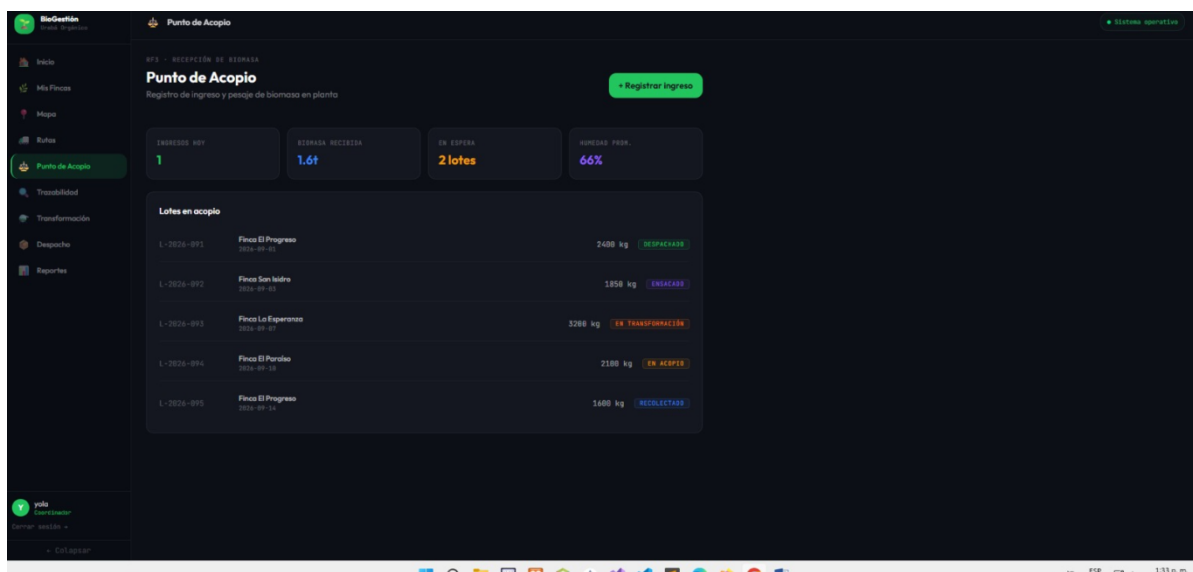


Figura 4. Punto de acopio

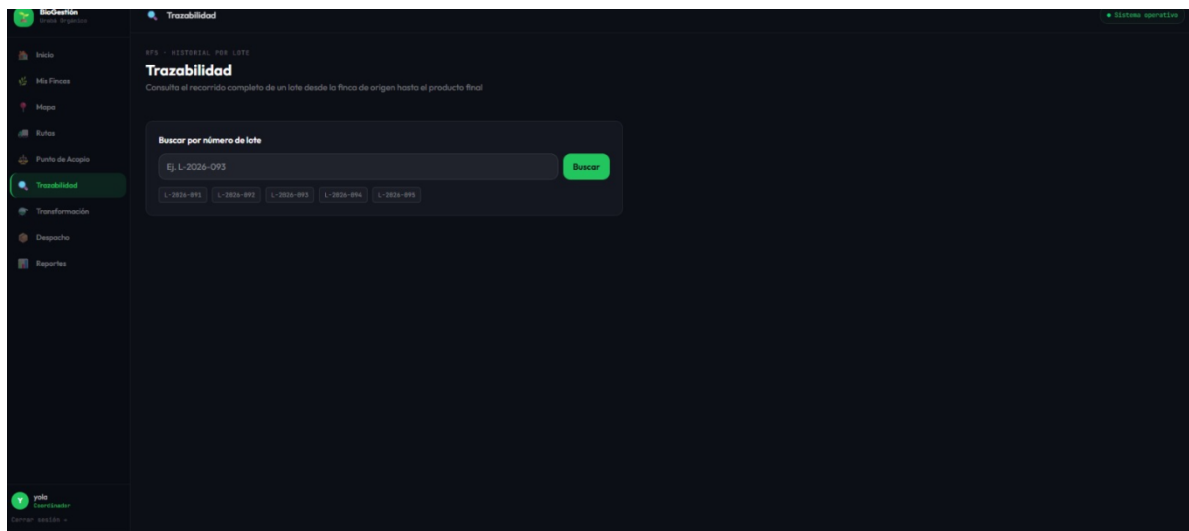


Figura 5. Trazabilidad por lote

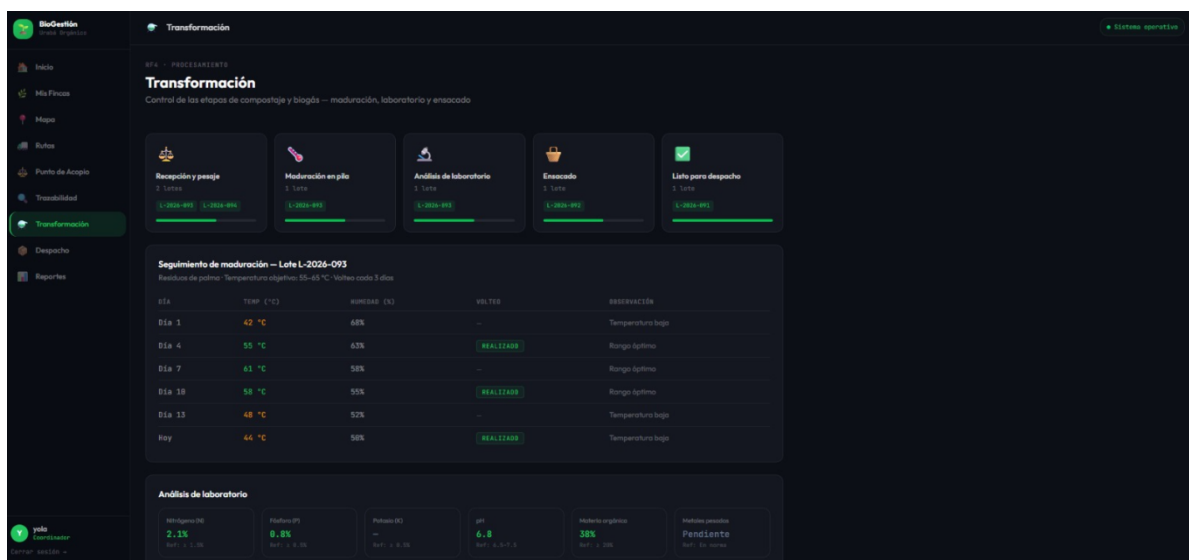


Figura 6. Transformación y seguimiento del lote

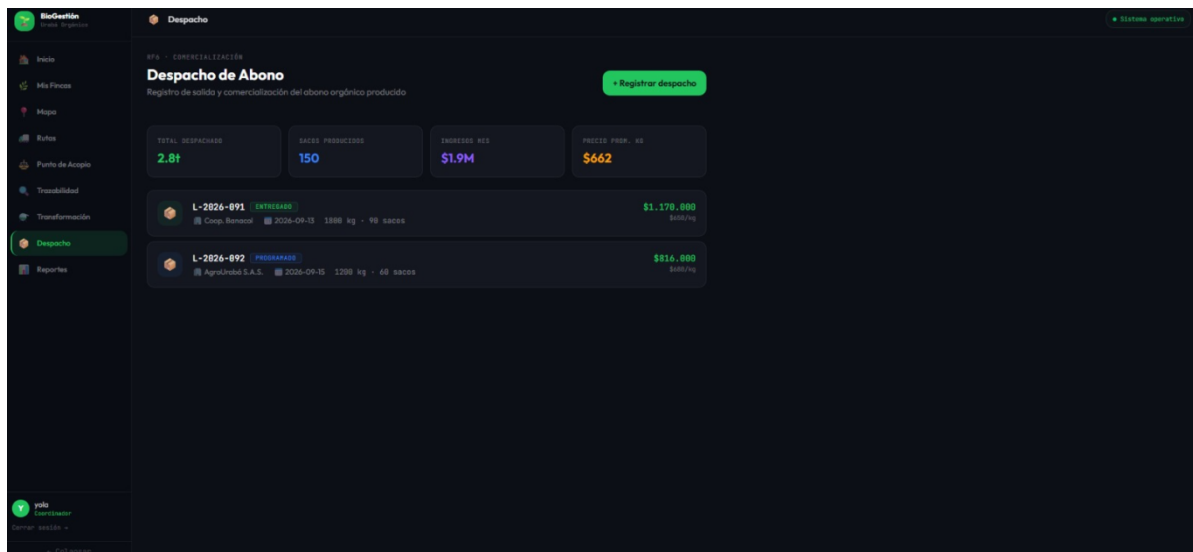


Figura 7. Despacho de abono

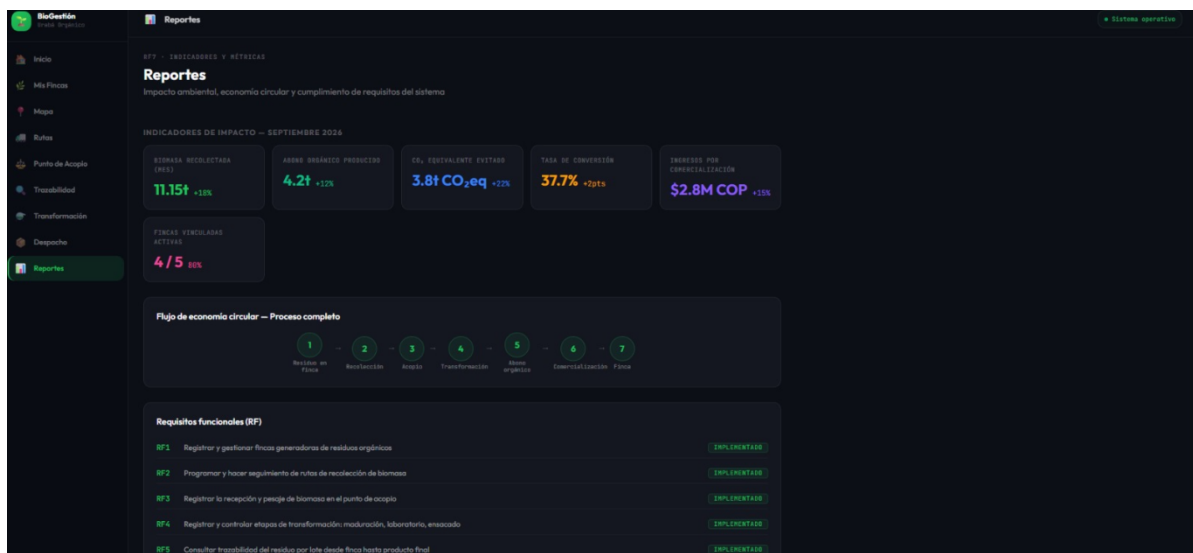


Figura 8. Reportes e indicadores

2.1 Justificación de UI/UX

Claridad visual y consistencia: los módulos mantienen una navegación constante y una organización uniforme de la información para facilitar la ubicación de las funciones.

Prevención y manejo de errores: los formularios y acciones operativas se plantean para registrar datos relevantes del proceso y ofrecer retroalimentación al usuario.

Accesibilidad y adaptabilidad: los botones amplios, la tipografía legible y el diseño responsivo responden a las necesidades de usuarios como operarios, transportadores y coordinadores en ambientes agroindustriales.

Correspondencia con el caso: las pantallas permiten representar el registro de fincas, rutas, recepción, trazabilidad, transformación, despachos y reportes.

3. Requerimientos funcionales y no funcionales relacionados con el prototipo

RF1. Programar y realizar la trazabilidad de las rutas de recolección de biomasa en las fincas generadoras.

RF2. Registrar el proceso de transformación, incluyendo pesaje de entrada, tiempos de maduración, análisis de laboratorio y ensacado.

RF3. Controlar el despacho y la comercialización del abono orgánico producido.

RNF1. Permitir consultar el origen completo del abono a partir del número de lote comercial.

RNF2. Generar reportes de impacto ambiental e indicadores de economía circular en tiempo real.

RNF3. Mantener una interfaz clara y usable en terminales táctiles adaptadas a ambientes de alta humedad, polvo y manipulación industrial.

RNF4. Mantener un modelo de clases robusto que represente el ciclo de vida del residuo y facilite su mantenimiento y evolución.

Relación entre el prototipo y los requerimientos

El módulo de Rutas de Recolección representa RF1. El formulario de pesaje y recepción representa RF2 en su etapa inicial. El Seguimiento de Lotes permite representar las transiciones del ciclo de vida del residuo. La consulta por número de lote implementa visualmente RNF1. El módulo de Despachos representa RF3 y el módulo de Reportes representa RNF2. Esta relación permite que la interfaz no sea un elemento aislado, sino la representación de la capa de presentación de la arquitectura del sistema.

4. Arquitectura de software

Se adopta una arquitectura en capas porque permite separar la interfaz de usuario, la lógica de aplicación, las reglas del dominio y la persistencia de datos.

Capa de presentación: corresponde al prototipo UI/UX y a las pantallas de operación.

Capa de aplicación: coordina los casos de uso, como registrar una recolección, actualizar un lote o consultar su trazabilidad.

Capa de dominio: concentra las reglas de residuos, lotes, rutas y transformación.

Capa de persistencia: administra el almacenamiento de la información.

Esta organización favorece la mantenibilidad, escalabilidad, rendimiento, disponibilidad y seguridad, al separar responsabilidades y permitir que los módulos evolucionen de manera independiente.

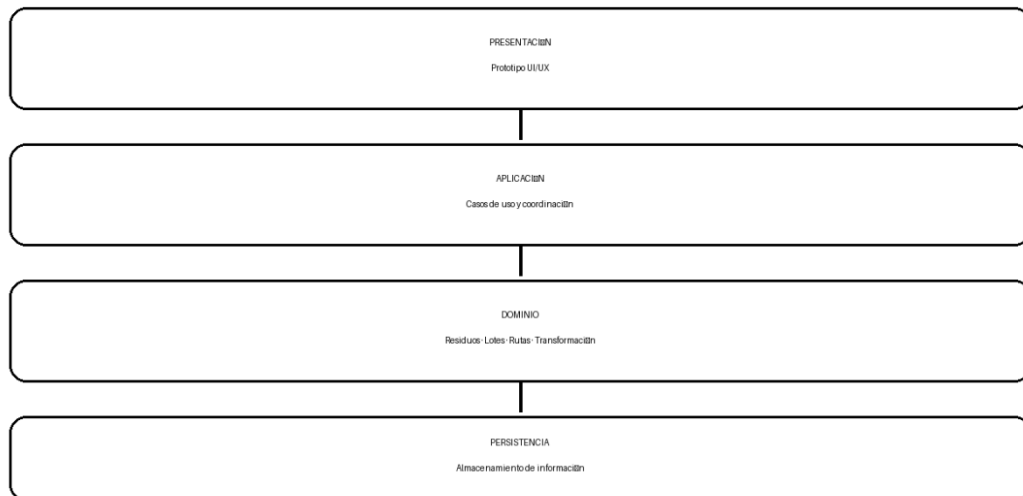


Figura 9. Representación de la arquitectura en capas

5. Patrones de diseño

Patrón State. Se utiliza para representar los estados por los que atraviesa un lote: registrado, recolectado, recibido, en transformación, en maduración, analizado, ensacado y despachado. Esto permite controlar las transiciones sin dispersar las reglas en múltiples condiciones.

Patrón Observer. Se utiliza para comunicar cambios del lote a los componentes interesados, como el tablero de trazabilidad, los indicadores, los reportes y las notificaciones. Así se reduce el acoplamiento entre módulos y se facilita la actualización de la información.

Relación entre arquitectura, patrones y prototipo

El prototipo UI/UX se ubica en la capa de presentación. Las acciones realizadas en sus pantallas son coordinadas por la capa de aplicación. Las reglas del ciclo de vida de los residuos se gestionan en el dominio mediante el patrón State, mientras que Observer facilita la propagación de cambios hacia trazabilidad, reportes e indicadores.

Por tanto, el prototipo, la arquitectura y los patrones de diseño forman una propuesta coherente: la interfaz muestra las operaciones; la arquitectura organiza las responsabilidades; y los patrones resuelven comportamientos específicos del dominio.

6. Ejemplo de funcionamiento con la finca Catalina

Para validar la relación entre las pantallas del prototipo y el flujo del sistema, se utiliza la finca Catalina como origen del residuo.

Usuario: yola. Rol: Coordinador. Origen: Finca Catalina. Peso bruto: 2.450 kg. Tara: 620 kg. Peso neto: 1.830 kg. Tipo de biomasa: Compostaje. Fecha de recepción: 10/09/2026. Número de lote: LOT-2026-001. Estado: En proceso. Fecha del proceso: 09/10/2026. Volumen procesado: 1.830 kg.

El registro de recepción queda asociado al lote y posteriormente puede consultarse mediante la trazabilidad, permitiendo relacionar el origen, los volúmenes, las fechas y las etapas del proceso.

7. Marco Ágil de Desarrollo (Scrum)

7.1 Product Backlog

N.º	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad
1	Como Coordinador, quiero registrar y programar las rutas de recolección para organizar la recogida de biomasa.	1) Permite registrar la finca y la ruta. 2) Permite programar la recolección. 3) La ruta queda disponible para seguimiento.	Alta
2	Como Operario, quiero registrar el pesaje de entrada de los residuos orgánicos para controlar el volumen recibido.	1) Registra peso bruto y tara. 2) Calcula/permite registrar peso neto. 3) Asocia la recepción a un lote.	Alta
3	Como Operario, quiero dar seguimiento al ciclo de vida de cada lote para conocer su estado.	1) Muestra el estado actual. 2) Permite registrar las etapas del proceso. 3) Conserva el historial de cambios.	Alta
4	Como Coordinador, quiero consultar la trazabilidad por número de lote para verificar el origen del abono.	1) Permite buscar por número de lote. 2) Muestra el origen. 3) Presenta fechas, volúmenes y etapas relacionadas.	Media
5	Como Transportador, quiero registrar los despachos del producto terminado para controlar la distribución.	1) Registra la salida del producto. 2) Asocia el despacho al lote. 3) Permite consultar la información del despacho.	Media
6	Como Coordinador, quiero generar reportes de impacto ambiental e indicadores de economía circular.	1) Genera indicadores. 2) Presenta información de impacto ambiental. 3) Permite consultar resultados actualizados.	Baja

7.2 Planificación de Sprints (Sprint Backlog)

Sprint 1 — Gestión operativa básica: historias 1, 2 y 3. Objetivo: programar rutas, registrar ingresos de biomasa y seguir el ciclo de vida de los lotes. Incremento esperado: sistema funcional para recolección, pesaje y estado de lotes.

Sprint 2 — Trazabilidad, despachos y reportes: historias 4, 5 y 6. Objetivo: completar trazabilidad, entregas y generación de informes. Incremento esperado: sistema completo para origen de lotes, distribución y reportes de impacto.

8. Flujo general de funcionamiento

1. Registro: se registra la finca generadora, el residuo y la información inicial del lote.
2. Recolección: se programa y registra la ruta de recolección de biomasa.
3. Recepción: se registra el ingreso y el pesaje de la biomasa.
4. Transformación: se controlan maduración, análisis de laboratorio y ensacado.
5. Trazabilidad: se conserva el historial del lote y se consulta su origen.
6. Despacho: se registra la salida y comercialización del abono producido.
7. Reportes: se generan indicadores de impacto ambiental y economía circular.

9. Sustentación / Presentación Ejecutiva

Problema y propósito: mejorar la gestión y trazabilidad de residuos orgánicos agroindustriales.

Prototipo UI/UX: mostrar las pantallas de fincas, rutas, recepción, trazabilidad, transformación, despachos y reportes.

Requerimientos: explicar cómo RF1–RF3 y RNF1–RNF4 se reflejan en la interfaz.

Arquitectura: explicar la separación en presentación, aplicación, dominio y persistencia.

Patrones: explicar State para el ciclo de vida del lote y Observer para comunicar cambios a trazabilidad, reportes e indicadores.

Scrum: presentar el Product Backlog y la distribución de historias en dos Sprints.

Caso Catalina: demostrar el lote LOT-2026-001 y cómo sus datos pueden consultarse mediante trazabilidad.

Conclusión

La propuesta integra el prototipo UI/UX, los requerimientos, el marco ágil, la arquitectura en capas y los patrones State y Observer. El prototipo representa la capa de presentación y concentra las operaciones necesarias para la gestión de rutas, recepción, lotes, trazabilidad, despachos y reportes.

El caso de la finca Catalina y el lote LOT-2026-001 permite demostrar cómo los datos registrados en la recepción pueden quedar asociados a un lote y posteriormente ser consultados mediante la trazabilidad. En conjunto, los elementos del proyecto mantienen coherencia con el problema de gestión y trazabilidad de residuos orgánicos agroindustriales.

Referencias Bibliográficas

Corporación Universitaria Remington. (2026). Actividad evaluativa — Parcial I: Documento de diseño de arquitectura y patrones.

Corporación Universitaria Remington. (2026). Anexo n.º 1: Asignación de casos de estudio: Contexto Urabá.

Corporación Universitaria Remington. (2026). Anexo n.º 2: Estructura del documento – Actividad 10%.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley.

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1.

Sutherland, J., & Schwaber, K. (2020). Guía Scrum: Reglas del juego. Scrum.org.

W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.